

Sisteme de Operare

Colocviu

Ciprian Oprișă – Varianta 5

5 iulie 2024

Problema 1

Se dă un fișier numit *line file*, format din linii de dimensiune variabilă. Fiecare linie este formată din mai multe cuvinte, separate prin unul sau mai multe spații. Cuvintele sunt formate doar din litere mici ale alfabetului englez.

Scrieți un program care:

- (1p) primește ca argument în linia de comandă un nume de fișier și verifică dacă argumentul primit este valid (fișierul există);
- (2p) afișează numărul liniilor din fișier;
- (3p) crează câte un thread care să proceseze fiecare linie din fișier; thread-ul principal trebuie să aștepte terminarea tuturor thread-urilor care procesează linii; dacă nu reușiți să realizați această cerință, puteți scrie o funcție obișnuită care să implementeze cerințele de mai jos;
- (2p) fiecare thread va afișa numărul de cuvinte din linia procesată de el;
- (2p) thread-ul care procesează ultima linie va afișa ultimul cuvânt din această linie;

Exemplu: se dă fișierul *example.txt* cu conținutul de mai jos:

```
ana are mere
a    doua linie
linia a treia cu cele mai multe cuvinte
ultima linie se termina cu      stop
```

Prima linie afișată va conține 4 (numărul liniilor din fișier).

Pentru următoarele linii nu contează ordinea afișării (thread-urile pot afișa rezultatul în orice ordine):

```
3
3
8
6
stop
```

Problema 2

Scrieți un program care

- (1p) crează două pipe-uri anonime pe care le vom numi f_1 și f_2 ;
- (2p) crează patru procese pe care le vom numi P_2 , P_3 , P_4 și P_5 ; procesul inițial va fi numit P_1 ; părintele lui P_2 va fi P_1 ; părintele proceselor P_3 și P_4 va fi P_2 ; părintele lui P_5 va fi P_3 ;
- (1p) fiecare proces trebuie să aștepte terminarea tuturor copiilor înainte să își încheie execuția;

- (2p) procesul P_2 va comunica cu P_5 folosind pipe-ul f_1 , iar P_3 va comunica cu P_4 folosind pipe-ul f_2 ; fiecare proces trebuie să închidă capetele de citire/scrie pe care nu le folosește;
- (2p) procesul P_2 numără câte elemente (fișiere și directoare) se găsesc în directorul curent (nerecursiv) și transmite acest număr prin pipe lui P_5 care va aștepta (dormi) un număr de secunde egal cu numărul primit, apoi își va încheia execuția;
- (2p) procesul P_4 va citi de la tastatură un nume de director, care va fi transmis lui P_3 folosind formatul de transmitere a string-urilor pe care l-ați avut la tema 3; P_3 va rula programul `ls` folosind o funcție (la alegere) din familia `exec` pentru a afișa conținutul directorului primit.